

# Макро-радар

Новость → макро РФ → отрасль → **кредитный риск сегмента банка**  
...на **2–3 месяца раньше**, чем эффект дойдёт до отчётности

**5 слоёв**

L0 → L3, один прогон

**34 модуля • ~11k  
строк**

Python, не блокнот

**269 тестов • CI**

0 skipped • Docker

**4 отрасли**

walk-forward + conformal

# Проблема: банк считает риск в изоляции

---

**ЦА** — кредитный аналитик и риск-комитет банка.

Классический стресс-тест скорит заёмщика **в изоляции** и пропускает доминирующий механизм кризиса: один драйвер бьёт по **коррелированной группе** через общие цепочки поставок.

2026: КС в остром режиме (>18%) — кредитный канал усиливает синхронные дефолты.

## +28...70%

### недооценка риска

Fialkowski 2025 · arXiv:2502.17044

Наблюдаемый кейс «Мечел» (12.2025): отсрочка **132 млрд ₽**; изолированный тест занизил бы групповой риск на **30–45%** (металлурги + застройщики + розница разом).

# Решение: один прослеживаемый путь = 5 слоёв кода

новость → макро-состояние РФ → межотраслевой каскад → сегмент клиентов банка

| Слой | Что делает (реальные модули)                                               | Выход               |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| L0   | 5 LLM-агентов + RAG → классификация в 27 подкатегорий шоков                | тип + сила шока     |
| L1   | РФ-CAI (z-score 6 показателей), EPU (Baker-Bloom-Davis), режим КС          | макро-вектор        |
| L1.5 | OSL: выручка = объёмы × цены × FX, <b>раньше МСФО</b> + conformal-интервал | прогноз выручки     |
| L2   | матрица отраслей 7×7 (Fialkowski) + кредитный канал                        | ΔPD по отраслям     |
| L3   | 5 каналов × KS-усилитель → декомпозиция по сегментам                       | ΔPD / спрос / отток |

State — растущий JSON-dict; `run_pipeline()` гоняет L0→L3 за один прогон; **каждое число привязано к каналу передачи и публичному источнику** — аналитик защищает вывод, а не доверяет чёрному ящику.

# Data Science: 4 отрасли, честная валидация

Реальные панели **FY2021-2025** (только публичные МСФО + биржевые цены):  
**walk-forward** (expanding, сплит по времени) · **split-conformal** · наивные бейзлайны ·  
**Diebold-Mariano** · анти-leakage аудит.

| Отрасль     | N  | Кто выигрывает по MAPE               |
|-------------|----|--------------------------------------|
| Металлургия | 24 | наивный persistence (доменный приор) |
| Нефтегаз    | 18 | learned (волатильность цен)          |
| Химия       | 18 | структурная — competitive            |
| Энергетика  | 30 | learned / persistence > структурной  |

**Честный вывод:** на малом N различия **статистически НЕ значимы** (DM  $p > 0.05$ ; нефтегаз — пограничный 0.053). Победитель зависит от **режима данных** — это паттерн, не закон.

# Где операционный сигнал реально выигрывает

---

Энергетика · split-conformal · прогноз 2024–25 по данным только  $\leq 2022$ :

**100%**

**структурная**

физсигнал года  $t$  · 12/12

**17%**

**stale  $\leq 2022$**

persistence / learned · 2/12

Авторегрессия **застревает** на старом уровне. Структурная **читает контемпоральные физданные** (генерацию, биржевые цены — известны раньше отчётности) → **отслеживает тренд**. Это и есть ценность L1.5.

⚠ Оговорка честности: интервал широкий,  $N$  мал → это качественный аргумент, не «доказанные 90%».

# Применение ИИ — в продукте и в процессе

---

**В продукте** — L0 это не промпт, а **измеренный слой**.

Gold-set N=15, живой прогон через API:

- Haiku 4.5 → main **93%** / подкат. **100%**
- Sonnet 4.6 → **100% / 100%**

Живой eval **поймал прод-баг**  
(плейсхолдеры промпта ≠ ключи  
подстановки → новость не  
инжектилась; dry-run это скрывал) → **фикс +  
regression-тест-страж**.

**В процессе** — построено в Claude Code:

- агентный сбор и `/doublecheck`  
-верификация данных
- субагенты-ревьюеры с гейтом **≥9/10** на  
каждой фазе
- аудит-трейл в **25 коммитах**, авторство  
`white-mi`

ИИ как инструмент разработки — с проверяемым  
следом, а не «спросил чат».

# Инженерия промышленного уровня + честность

## Инженерия

- **269 тестов**, 0 skipped · anti-leakage guards
- **CI — 4 джоба**: matrix 3.11/3.12, e2e smoke L0→L3, **Docker clean-clone**, security (gitleaks + pip-audit)
- `requirements.lock` (пиннинг) → CI == Docker
- **ruff + black + coverage** — жёсткие гейты
- только **публичные** данные, ноль данных банка

## Честность = зрелость

- `/doublecheck` поймал **6 битых ячеек** агрегаторов + деконсолидацию ЛУКОЙЛа
- ревью откатило раздутые интерсепты: «красивые» 8% → **честные 12%**
- каждое ограничение **задокументировано** + тесты-стражи против «тихой подгонки»

Готовность сказать **«модель не лучше наивной»** — это DS-зрелость, а не слабость. Образ собирается только если тесты зелёные внутри сборки. Воспроизводимо с нуля.

# Границы → следующий шаг → зачем программа

---

## Границы (осознанные)

- DS глубоко **4 из 7** отраслей (тиринг по данным)
- L3 **не калиброван** на портфеле ( `confidence=low` )
- ×1.30 spillover — эвристика Fialkowski, не РФ-калибр.

## Дальше

- **ОИВ large-N** (регионы × годы → 150–425 строк) — впервые пробить статзначимость
- калибровка на шоках РФ 2014 / 2020 / 2022

## Мотивация

Радар доведён до честной методологии, но упирается в **малый N**.

Магистратура AI Talent Hub — это доступ к данным, ко-разработке и сообществу, чтобы довести слои L2/L3 до **калиброванной значимости** и **контрибютировать** результатами.

Радар не заменяет аналитика — даёт ему **прослеживаемую** оценку раньше отчётности.



# — Резерв —

Слайды для 10 минут вопросов

Открываются по теме вопроса: L0-агенты · DS-методология · тиринг · инженерия · L3-каналы · данные/  
честность · L2/roadmap

## L0 — 5-агентный пайплайн + измеренная классификация

**Конвейер:** Classifier → Context-RAG → Backtest-Analog → Impact → Summary (5 агентов).

Промпты — **markdown, парсятся в рантайме** ( `extract_prompt` ); state передаётся как растущий JSON.

**RAG:** SQLite + `sqlite-vec` по корпусу `_Анализы/` (58 разборов); эмбеддер — флаг TF-IDF / e5.

**Eval** (честный **sanity-check**, **gold-set N=15**, **5 категорий / 27 подкатегорий**):

| Модель     | main-cat    | subcategory (27-класс.) | стоимость |
|------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Haiku 4.5  | 93% (14/15) | <b>100%</b>             | \$0.055   |
| Sonnet 4.6 | <b>100%</b> | <b>100%</b>             | \$0.193   |

**Что дал живой eval:** первый прогон дал 0% → вскрыл **реальный прод-баг** — плейсхолдеры промпта ( `<текст>` ) не совпадали с ключами подстановки orchestrator ( `НОВОСТЬ` ) → новость не инжектилась в LLM-режиме, а dry-run-заглушка это скрывала. Фикс + **офлайн regression-тест** ( `test_l0_prompt_contract` , 15 кейсов): ключи подстановки == `<KEY>` в каждом промпте.

## DS — методология и разбор металлургии (N=24)

**Панель:** 24 строки = 5 эмитентов × FY21–25. Публичные МСФО + World Bank Pink Sheet (цены) + средний USD/RUB + объёмы (worldsteel). Пробелы **документированы, не занулены** (палладий ≈ 30% выручки — нет в открытых годовых; HRC spot — платный, заменён iron-ore-прокси).

**EDA → выбор моделей:** смещение валют (USD/RUB эмитенты) → `log(revenue)` + within-issuer FE + currency-invariant MAPE; мультиколлинеарность цен (VIF 27, 5 периодов < 6 цен) → регуляризация обязательна; 35% NaN объёмов → gradient boosting с нативным NaN.

| Модель (walk-forward, фолды 2022→2025)             | MAPE         | Skill vs structural | DM p               |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| <b>structural_osl</b> (Q×P×FX + per-issuer скаляр) | <b>13.7%</b> | 0 (база)            | —                  |
| hist_gbm                                           | 12.1%        | +0.12               | <b>0.66 (н.з.)</b> |
| elasticnet / ridge                                 | 40.8 / 41.8% | −1.97 / −2.05       | 0.02 (overfit)     |

**Вывод:** hist\_gbm номинально лучше на 1.6 п.п., но DM p=0.66 → внутри шума; линейные переобучаются на экстраполяции цен 2025. На N=24 доменный приор — правильный выбор.

# Тиринг покрытия — честная сегментация (не «7 отраслей»)

Слои **L0/L1/L2/L3** покрывают все **7 отраслей**. Различается только **L1.5 (OSL)**, и по одному принципу: **глубина = доступность публичных данных под Q×P**.

| Тип                      | Отрасли                                  | Что есть                                       |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Валидированы</b> (4)  | металлургия, нефтегаз, химия, энергетика | панель + walk-forward + conformal + DS-отчёт   |
| <b>Иллюстративны</b> (3) | фарма, розница, ОИВ                      | нет публичной Q×P-структуры → без walk-forward |

Источник правды — `industry_coverage.json` → `COVERAGE_TIERS.md`; **тест-страж** запрещает тихий дрейф тиринга (каждый `validated` обязан иметь metrics-JSON + DS-отчёт).

**Девелопмент оценён 5-й отраслью → ОТКЛОНЁН:** IFRS-15 over-time (POC) размазывает выручку по backlog → нет единого физдрайвера; структурная **26.8%** проиграла persistence **19.1%**. Гипотеза проверена на данных и отклонена (задокументировано) — а не выдана за успех.

# Инженерия — карта кода и CI

---

**Объём:** 34 модуля, ≈11 000 строк Python + 2 800 строк тестов. Крупнейшие модули:

`run_pipeline` 651 · `orchestrator` 525 · `osl_models` 486 · `segment_impact` 359 · `osl_walkforward` 270 · `spillover` 213.

**Тесты:** 269 (19 файлов), 0 skipped — включая anti-leakage guards (train < test), bifurcation-тесты (знак ΔPD), conformal-split, JSON-контракт stdout, prompt-контракт L0.

**CI** (`.github/workflows/test.yml`, 4 джоба):

- `tests` (matrix py3.11/3.12): `ruff` гейт + `black --check` гейт + `pytest --cov` ≥60%
- `smoke` — e2e прогон L0→L3, ассерт непустых L1.5/L2/L3
- `docker` — clean-clone: тесты гоняются **внутри сборки** образа
- `security` — gitleaks (секреты) + pip-audit (уязвимости)

`requirements.lock` (numpy 2.4 / scipy 1.17 / sklearn 1.8) → CI и Docker детерминированы;

`black` / `ruff` тоже запинены, чтобы блокирующие гейты не плавали.

## L3 — канальная декомпозиция (не глобальный $\pm 1$ )

**10 базовых сегментов** × размерности (регион / возраст / профессия / продукт / валюта)  
 → **18 активных микросегментов**. Эффект считается по **5 каналам** передачи  
 (consumer / oil\_revenue / fiscal / fx / supply\_chain) × **KS-усилитель** (режим ключевой ставки).

**Бифуркация — ключевой инвариант:** один шок может **одновременно** улучшать одни сегменты и ухудшать другие. Пример: деэскалация → Brent↓ → потребсегменты **лучше**, но нефтегаз-корпораты и нефте-бюджетные регионы **хуже**. `test_bifurcation_*` закрепляют это — «чинить» их в сторону одного знака  $\Delta PD$  **нельзя**.

**Честно:** L3 **не калиброван** на данных банка ( `confidence='low'` , экспертные приоры) — это интерфейс под будущую ML-модель на реальных PD, а не подогнанная модель.

$\Delta PD$  сегмента =  `$\Sigma_k$  [ sens(seg,k) × intensity(shock,k) × direction(shock,k) × baseline_pd(k) ]` .

# Данные и честность — воспроизводимая правда

---

**Провенанс:** каждая ячейка выручки — публичный источник (IR-релиз / МСФО-агрегатор), цены — World Bank; `ACTUAL_*` -константы служат **независимой кросс-валидацией** прогноза.

**Что поймала верификация ( `/doublecheck` + `/fact-check` ):**

- **6 битых ячеек** агрегаторов (сдвиги рядов по годам)
- структурный разрыв выручки **ЛУКОЙЛ-2025** — деконсолидация, а не падение
- ревью-агент поймал **раздутые интерсепты** энергетики (тепло) → откат 8% → честные 12%

**Инварианты честности (в коде и отчётах):**

- conformal-покрытие — **in-sample** (кроме split-conformal энергетики); не заявляем «OOS 96%»
- «плохих клиентов» (нет отчётности / блендит выручку) **исключаем**, а не подгоняем
- каждое ограничение → запись в DS-отчёте + тест-страж против «тихой подгонки»

## L2 spillover + дорожная карта

---

**L2 — матрица 7×7 Fialkowski** (arXiv:2502.17044): `severity` → `magnitude`, multi-source передача, отдельный **кредитный канал** для шоков ЦБ; маршрутизация всех 27 подкатегорий шоков на отрасли — **данными** ( `shock_to_industries.json` ), не inline-словарём. Усилитель **×1.30** — нижняя граница европейского диапазона Fialkowski (эвристика, **не** калибрована на РФ).

### Дорожная карта:

- **ОИВ large-N** — регионы × годы = 150–425 строк → впервые достижима DM-значимость (смена парадигмы: фискальная, не Q×P)
- калибровка на исторических шоках РФ: 2014 / 2020 / 2022
- L2 — графовые методы: **LPCMCI** (causal discovery) + **DebtRank** (каскад)
- миграция во внутренний контур банка (реальные PD → калибровка L3)